

Thème : Calculatrice Web Interactive

I) Présentation du projet

1) Présentation

Dans le cadre de mon apprentissage du développement web, j'ai réalisé une calculatrice simple permettant d'effectuer des opérations mathématiques de base entre deux nombres.

Ce projet m'a permis de mettre en pratique la manipulation du DOM et la logique conditionnelle en JavaScript.

2) Objectifs

- Créer une interface simple et intuitive
- Permettre la saisie de deux nombres
- Proposer plusieurs opérations mathématiques
- Gérer les erreurs utilisateur
- Afficher dynamiquement le résultat

3) Technologies utilisées

Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé les technologies suivantes :

- **HTML5** : pour structurer la page web
- **CSS3** : pour la mise en forme de l'interface
- **JavaScript** : pour effectuer les calculs et gérer les interactions utilisateur

4) Compétences développées

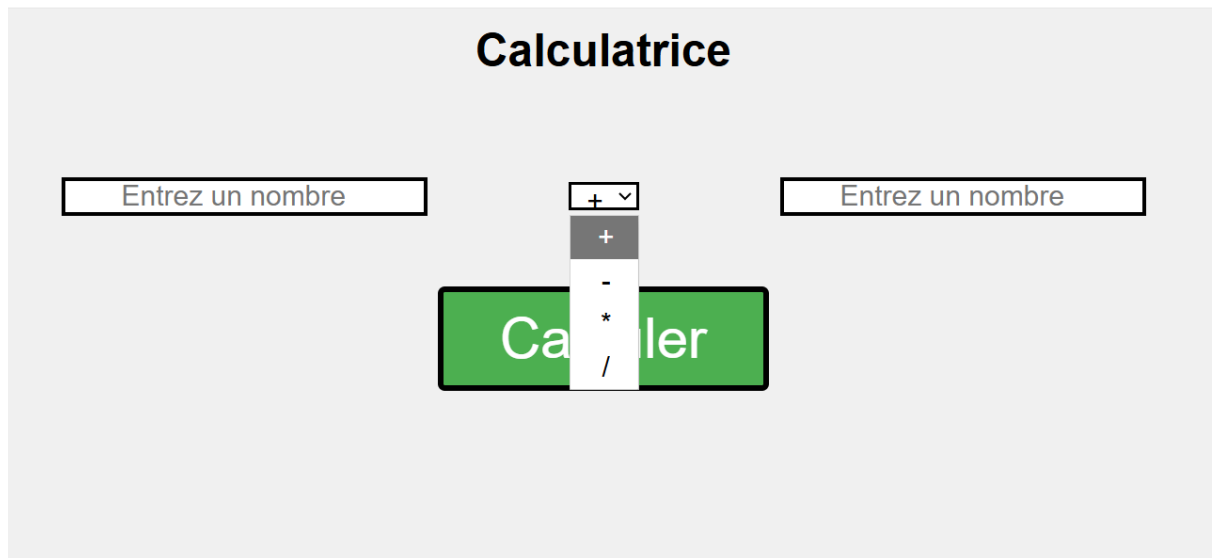
- Manipulation du DOM
- Gestion des événements (onclick)
- Structures conditionnelles (if, switch)
- Validation des données
- Gestion des erreurs
- Organisation du code

II) Fonctionnement technique

1) Interface de la calculatrice

La page principale contient deux champs permettant de saisir les nombres, un menu déroulant pour sélectionner l'opération mathématique et un bouton permettant de lancer le calcul

```
<> taf1.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Calculatrice</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style.css">
8  </head>
9  <body>
10     <div class="container">
11         <h1>Calculatrice</h1>
12         <div class="inputs">
13             <input type="number" class="box" id="val1" placeholder="Entrez un nombre">
14             <select id="operation" class="middle-box">
15                 <option value="+">+</option>
16                 <option value="-">-</option>
17                 <option value="*">*</option>
18                 <option value="/">/</option>
19             </select>
20             <input type="number" class="box" id="val2" placeholder="Entrez un nombre">
21         </div>
22         <button onclick="calculer()">Calculer</button>
23         <div id="resultat" class="resultat"></div>
24     </div>
25 </body>
26 </html>
27
```



2) Réalisation d'un calcul

Lorsque l'utilisateur saisit deux nombres et sélectionne une opération, le programme récupère les valeurs et effectue le calcul correspondant grâce à une fonction JavaScript.

a) Récupération des valeurs

Les valeurs sont récupérées via :

- `document.getElementById('val1').value`

Puis converties en nombres grâce à :

- `parseFloat()`

b) Vérification des entrées

Une vérification est effectuée avec :

- `isNaN()`

Cela permet d'éviter les erreurs si l'utilisateur ne saisit pas de nombres valides.

c) Traitement de l'opération

Un switch est utilisé pour traiter les différentes opérations :

- Addition (+)
- Soustraction (-)
- Multiplication (*)
- Division (/)

Une condition spécifique est ajoutée pour éviter la division par zéro.

d) Affichage du résultat

Le résultat est affiché dynamiquement dans la page grâce à :

- InnerText

Images :

```
<script>
function calculer() {
  const val1 = parseFloat(document.getElementById('val1').value);
  const val2 = parseFloat(document.getElementById('val2').value);
  const operation = document.getElementById('operation').value;
  let resultat = "";

  if (isNaN(val1) || isNaN(val2)) {
    resultat = "Veuillez entrer des nombres valides.";
  } else {
    switch (operation) {
      case '+':
        resultat = val1 + val2;
        break;
      case '-':
        resultat = val1 - val2;
        break;
      case '*':
        resultat = val1 * val2;
        break;
      case '/':
        if (val2 !== 0) {
          resultat = val1 / val2;
        } else {
          resultat = "Erreur : Division par zéro.";
        }
        break;
      default:
        resultat = "Sélectionnez une opération valide.";
    }
  }

  document.getElementById('resultat').innerText = "Résultat : " + resultat;
}
</script>
```

Calculatrice

Résultat : 20

3) Gestion des erreurs

Le programme vérifie si les valeurs saisies sont valides.

Si un champ est vide ou si l'utilisateur ne saisit pas de nombre, un message d'erreur est affiché.

Calculatrice

Résultat : Veuillez entrer des nombres valides.

4) Gestion de la division par zéro

Une vérification spécifique a été ajoutée pour éviter la division par zéro, qui provoquerait une erreur mathématique.

Si l'utilisateur tente cette opération, un message d'erreur apparaît.

Calculatrice

/

▼

Calculer

Résultat : Erreur : Division par zéro.

Conclusion :

Ce projet m'a permis de mettre en pratique la manipulation du DOM en JavaScript ainsi que la gestion des interactions entre l'utilisateur et l'interface web.

Il m'a également permis de comprendre la logique de traitement des données et la gestion des erreurs dans une application web simple.

FIN DU PROJET